$+ \quad \times$

$- \quad \div$

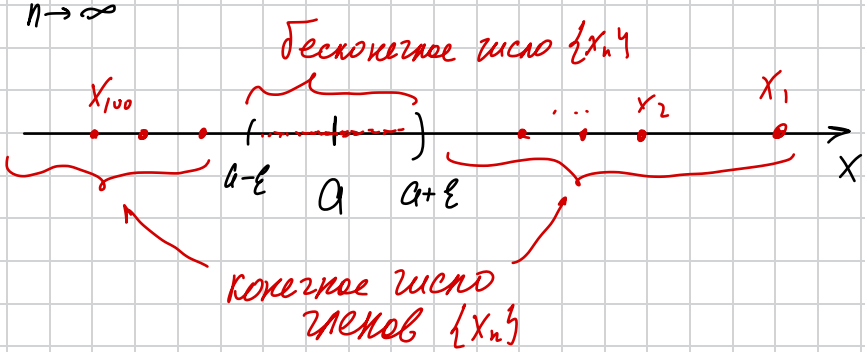
§2. Предел числовой последовательности

Опр: Число a называется пределом последовательности $\{x_n\} \Leftrightarrow$ для любого положительного ε найдется такое $N \in \mathbb{N}$, что для всех $n > N$ выполняется неравенство

$$|x_n - a| < \varepsilon$$

или:

$$\lim_{n\to\infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists N \in \mathbb{N}: \forall n > N \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$$



Замечание: Если последовательность имеет предел $a \in \mathbb{R}$, то такая последовательность наз. сходящейся

Пример: Докажем, что $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$ — по опр-ю

Пусть $\varepsilon > 0$ — фиксированное произвольное число, тогда найдем $N \in \mathbb{N}: \forall n > N \hookrightarrow \left|\frac{1}{n} - 0\right| < \varepsilon$

Если взять $N = 1/\varepsilon$, то (Если $1/\varepsilon$ — не $\mathbb{N}$, то $N = [\frac{1}{\varepsilon}] + 1$)

$\forall n > \frac{1}{\varepsilon} \hookrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon$ – то есть, действительно, выполняется опр-е предела: для любого ε мы нашли $N \in \mathbb{N}$ такое, что вып. неравенство

$\boxtimes$

Упражнение: Является ли послед-ть $x_n = a \ \forall n$ – сходящейся? Если да, то чему равен предел.

Замечание: Что значит, что a НЕ явл. пределом $\{x_n\}$? – Это ОТРИЦАНИЕ того, что $\lim x_n = a$.

Чтобы построить отрицание меняем кванторы $\exists$ на $\forall$ и наоборот; а условие – на противоположное

То есть a НЕ предел $\{x_n\} \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow \exists \varepsilon > 0 : \forall N \in \mathbb{N} \ \exists n \geq N \hookrightarrow |x_n - a| > \varepsilon$

Пример: $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ – НЕ является ограниченной $\Leftrightarrow$

$\forall C > 0 : \exists n \in \mathbb{N} : |x_n| > C$

Докажем, что $x_n = n^2$ – не явл. огр:

Зафиксируем $C > 0$:

Тогда возьмем $n = \lfloor \sqrt{C+1} \rfloor \Rightarrow x_n = C + 1 > C$

округление до целого

$\Rightarrow$ То есть выполняется отрицание определения ограниченности $\Rightarrow$ последовательность не явл. ограниченной

Пример: Докажите, что $x_n = (-1)^n$ - не явл. сходящейся

$\boxed{\Pi}$: $\lim x_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \ \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow |x_n - a| < \varepsilon$

Пусть $\varepsilon = 1$, возьмем $k \geq N$, тогда:

Противоречие!!!

$$\begin{cases} |x_k - a| < \varepsilon \\ |x_{k+1} - a| < \varepsilon \end{cases} \overset{\text{к-тет}}{\Leftrightarrow} \begin{cases} -1 < 1 - a < 1 \\ -1 < 1 + a < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a < 2 \\ -2 < a < 0 \end{cases}$$

$\boxed{\text{Т1}}$ (Единственность предела)

Если $\{a_n\}$ имеет предел, то он единственен

(Если $\lim a_n = a$ и $\lim a_n = b$, то $a = b$)

$\boxed{\Pi}$: Пусть $\lim a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N_1 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_1 \hookrightarrow |a_n - a| < \varepsilon$

$\lim a_n = b \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N_2 \in \mathbb{N} : \forall n \geq N_2 \hookrightarrow |a_n - b| < \varepsilon$

Пусть $\varepsilon = \frac{b-a}{2}$ $(b > a)$, тогда $\forall n \geq N = \max(N_1, N_2)$

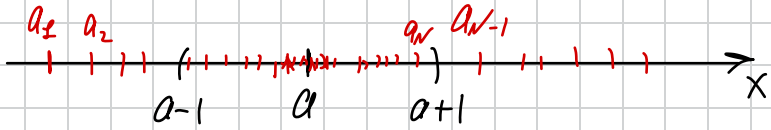
$$\begin{cases} |a_n - a| < \frac{b-a}{2} \\ |a_n - b| < \frac{b-a}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_n < \frac{a+b}{2} \\ a_n > \frac{a+b}{2} \end{cases}$$ - противоречие!!!

Т2 (Необходимый признак сходимости)

Если последовательность сходится, то она ограничена

$\lim a_n = a \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 : \exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N \hookrightarrow |a_n - a| < \varepsilon$

Возьмем $\varepsilon = 1$: $\forall n \geq N : a - 1 < a_n < a + 1$



Пусть $m = \min\{\underbrace{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{N-1}}_{\text{все члены послед-ти, вне промежутка } (a-1,\, a+1)}\}$

$M = \max\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_{N-1}\}$

$\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} \hookrightarrow m \leq a_n \leq M$

Замечание: $\{a_n\}$ - сходится $\Rightarrow$ $\underbrace{\{a_n\}\text{-ограниченная}}_{\text{необходимое условие сходимости}}$

! Если $\{a_n\}$ - неограниченная $\Rightarrow$ $\{a_n\}$ - не явл. сходящейся !

Упражнение: Приведите пример $\{x_n\}$: $\{x_n\}$ - ограниченная, но не явл. сходящейся

Т3 (Арифметические операции с пределами)

$$\left.\begin{array}{l}\lim a_n = a \\ \lim b_n = b\end{array}\right| \Rightarrow \begin{array}{l}1)\ \lim(a_n+b_n) = \lim a_n + \lim b_n = a+b \\ 2)\ \lim(a_n \cdot b_n) = \lim a_n \cdot \lim b_n = a \cdot b\end{array}$$

3) Если $b_n \neq 0$ и $b \neq 0$, то $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim a_n}{\lim b_n} = \frac{a}{b}$

Без док-ва

ВАЖНО!: В обратную сторону - не работает.

То есть, если $\{a_n \cdot b_n\}$ - сходится, то a_n и b_n - не всегда сходящиеся

Пример: 1) $a_n = \frac{1}{n}$ - сходится

$b_n = n$ - расходится

$a_n \cdot b_n = 1$ - сходится

2) $a_n = \frac{1}{n}$ - сходится

$b_n = n^2$ - расходится

$a_n \cdot b_n = n$ - расходится

Упражнение: Пусть $\{a_n\}$ - сходится, $\{a_n \cdot b_n\}$ - расходится докажите, что $\{b_n\}$ - расходится

Легко доказать предположив противное и посмотрев на $\boxed{ПТ3}$

$\blacksquare$

<u>Следствие:</u> Если $\lim a_n = a$, $C = const$, то $\lim C \cdot a_n = C \cdot \lim a_n = C \cdot a$

Перепишем пределы

1. $$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^2} = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\frac{1}{n}}_{\substack{\text{сход} \\ \lim \frac{1}{n} = 0}} \cdot \overbrace{\frac{1}{n}}^{\text{сход}} \overset{ПТ3}{=} \lim \frac{1}{n} \cdot \lim \frac{1}{n} = 0$$

2. $$\lim_{n\to\infty} \frac{(n+2)^3 - n(n-1)^2}{n^2+11} = \lim_{n\to\infty} \frac{8n^2+11n+8}{n^2+11} =$$

В числителе и знаменателе неогр. послед-ти => не применима ПТ3, т.к. они не явл. сход.

=> Поделим числитель и знаменатель на n^2

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{8 + \frac{11}{n} + \frac{8}{n^2}}{1 + \frac{11}{n^2}}$$

– Теперь в числ. и знам. сходящиеся послед-ти => => можно применить ПТ3

$$\textcircled{=}\quad \frac{\lim\left(\overset{\text{сход}}{8}+\overset{\text{сход}}{\frac{11}{n}}+\overset{\text{сход}}{\frac{8}{n^2}}\right)}{\lim\left(\underset{\text{сход}}{1}+\underset{\text{сходится}}{\frac{11}{n^2}}\right)} \overset{\text{ТПЗ}}{=} \frac{\overbrace{\lim 8}^{8}+\overbrace{\lim\frac{11}{n}}^{0}+\overbrace{\lim\frac{8}{n^2}}^{0}}{\underbrace{\lim 1}_{1}+\underbrace{\lim\frac{11}{n^2}}_{0}} = 8$$